LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

PERTEMUAN 8: MEMBANGUN APLIKASI WEB-GIS FRONTEND DENGAN REACT DAN LEAFLET

Nama : Febrian Valentino Nugroho

NIM : 123140034

Mata Kuliah : Praktikum SIG

---

1. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep integrasi antara REST API Spasial (FastAPI + PostGIS) dengan aplikasi Frontend.
2. Membangun antarmuka peta interaktif menggunakan library Leaflet dan React-Leaflet.
3. Mengimplementasikan visualisasi data GeoJSON dengan kategorisasi simbol (styling kustom).
4. Membangun fitur interaksi spasial kompleks seperti *Nearby Search* (pencarian radius) dan *Map Center handling*.
5. Mengimplementasikan fitur manajemen data (Create) secara visual menggunakan interaksi klik pada peta.
6. Menerapkan desain antarmuka modern (Neumorphism & iOS-Style) untuk meningkatkan aspek *usability* aplikasi.

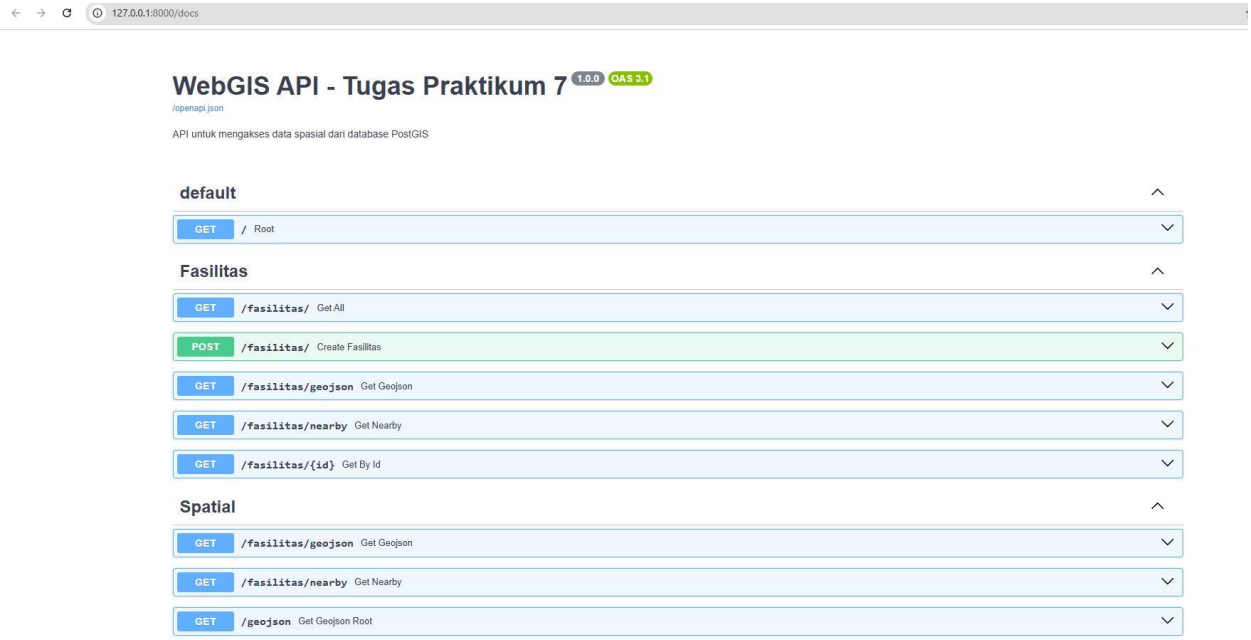
2. PERALATAN DAN BAHAN (TECH STACK)

- **React.js**: Framework JavaScript untuk membangun antarmuka web yang reaktif.
- **Vite**: Build tool modern untuk pengembangan aplikasi React yang cepat.
- **Leaflet.js**: Library open-source utama untuk integrasi peta interaktif.
- **React-Leaflet**: Wrapper React untuk Leaflet guna mempermudah manajemen state peta.
- **Axios**: Library untuk menangani permintaan HTTP asinkron ke backend API.
- **Lucide-React**: Library ikon untuk elemen antarmuka.
- **CSS Vanilla**: Digunakan untuk kustomisasi desain Neumorphism dan Glassmorphism.

3. LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI

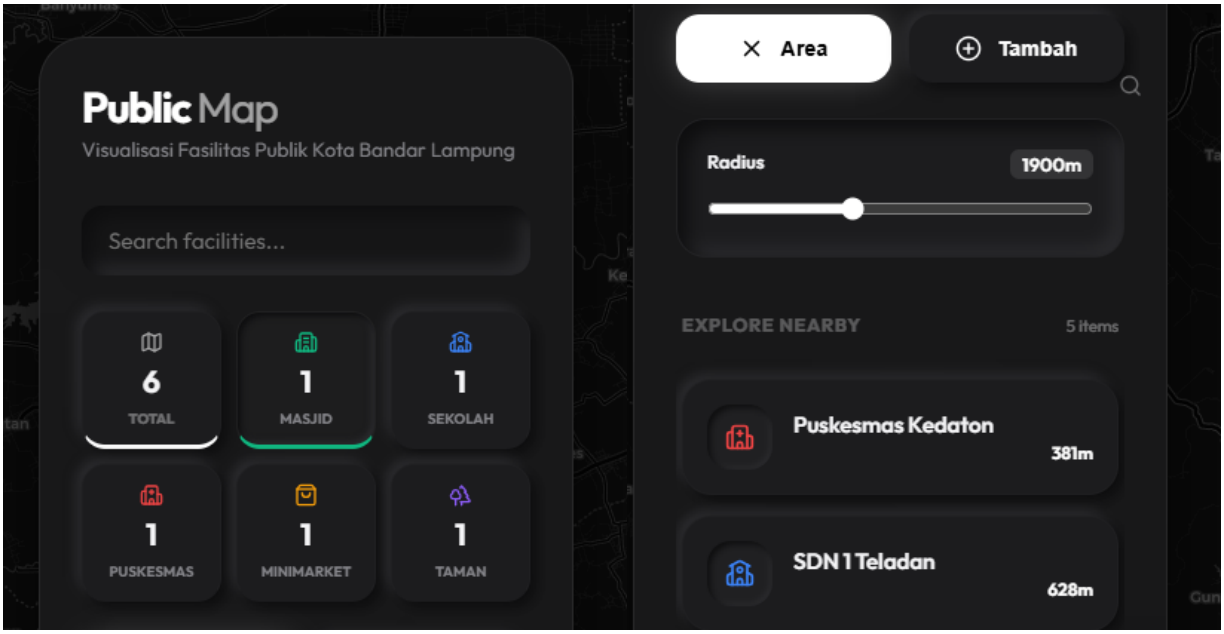
3.1 Inisialisasi Project & Konfigurasi API

Melakukan setup project React menggunakan Vite dan mengatur konfigurasi `constants.js` untuk menghubungkan frontend ke BASE_URL backend FastAPI (`http://localhost:8000`).



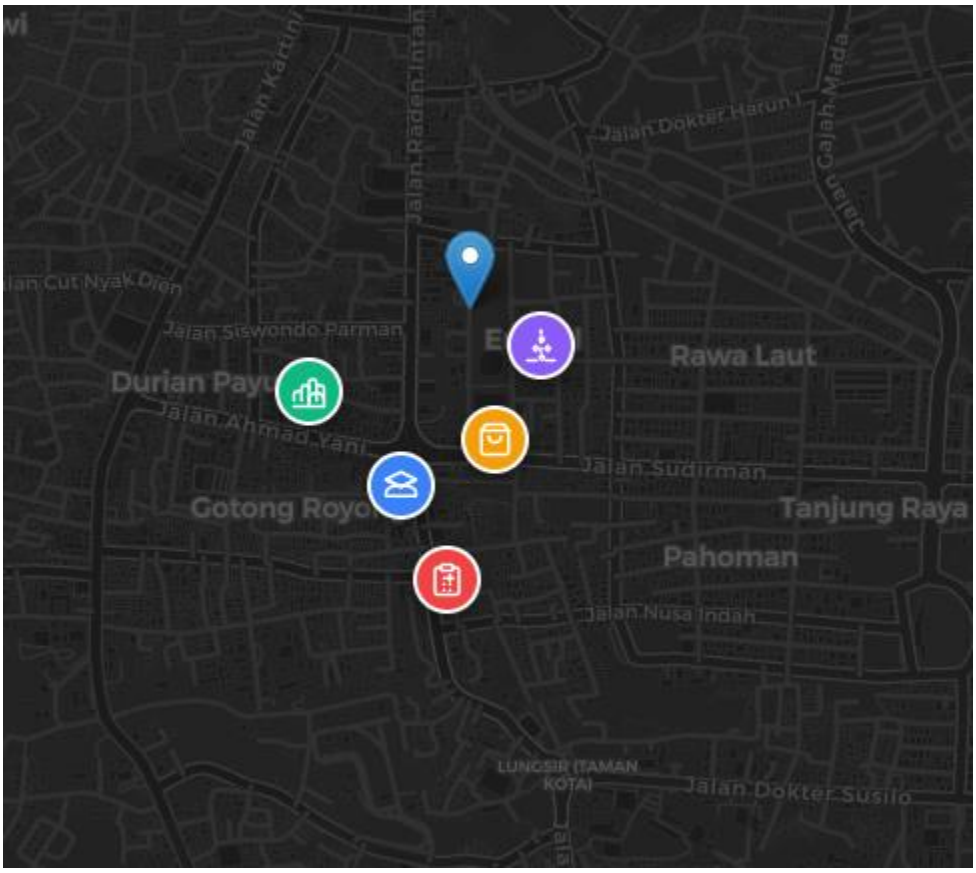
3.2 Pengembangan Antarmuka (UI/UX)

Membangun sidebar melayang (*Floating Sidebar*) dengan Mengimplementasikan Grid Statistik untuk menampilkan jumlah data tiap kategori secara real-time dan menambahkan Basemap Switcher (Dark, Street, Satellite).



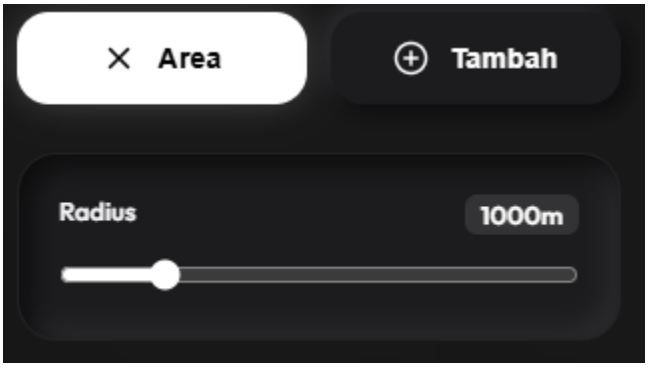
3.3 Integrasi Data Spasial & Interaction

Menggunakan hook `useEffect` untuk melakukan fetch data GeoJSON. Implementasi fungsi `pointToLayer` untuk memberikan ikon dan warna berbeda berdasarkan kategori (Masjid, Sekolah, Puskesmas, dll) serta efek 'Pulse/Ping' pada marker via CSS Animation.

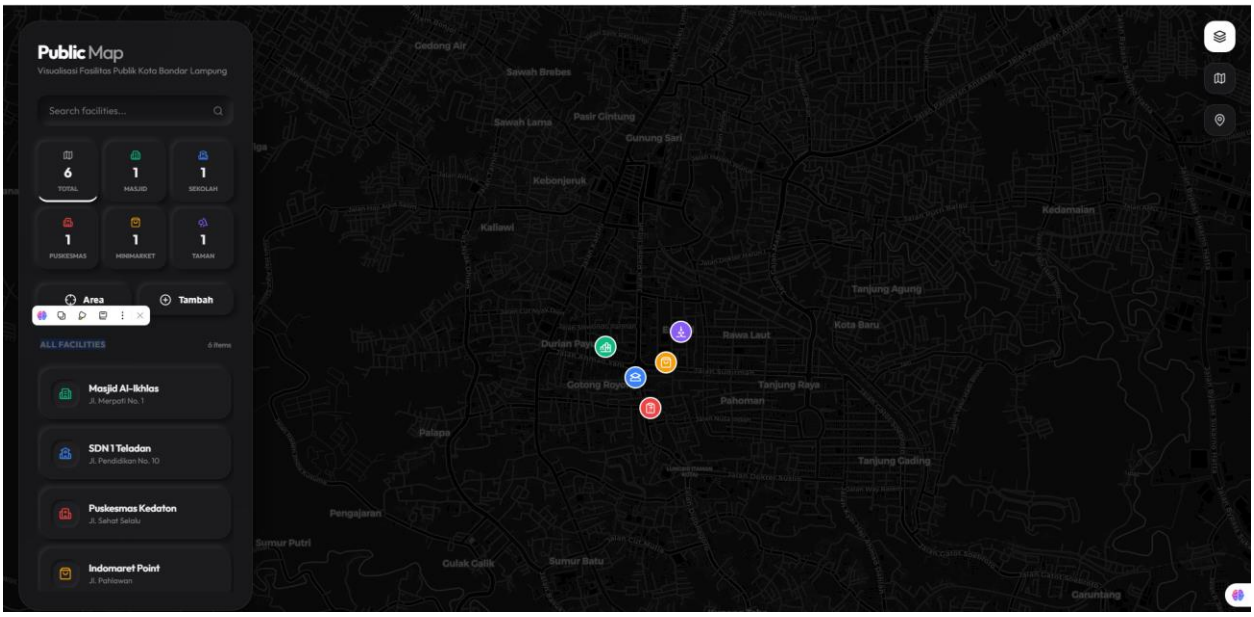


3.4 Implementasi Fitur Nearby & Tambah Data

Menambahkan slider untuk radius dan menggunakan `useMapEvents` untuk menangkap koordinat klik pada peta guna mengirim data ke endpoint `/nearby` atau mengisi form "Tambah Data" secara otomatis.



4. HASIL PRAKTIKUM



.

4.2 Hasil Uji Coba Deskriptif & Interaksi

Keterangan: Menunjukkan feedback visual saat marker didekati dan informasi popup yang muncul saat diklik.

4.3 Hasil Uji Coba Spasial (Nearby Search)

Keterangan: Lingkaran (Circle) berwarna indigo muncul pada titik klik menunjukkan area radius pencarian fasilitas terdekat.

5. ANALISIS

1. **Integrasi Client-Server**: Penggunaan format GeoJSON sangat efisien karena format ini didukung secara native oleh Leaflet, memungkinkan manipulasi data di sisi client (filtering kategori) berjalan sangat cepat tanpa beban server berlebih.
2. **User Experience (UX)**: Fitur seperti animasi pulse dan transisi `flyTo` sangat membantu orientasi pengguna. Desain Neumorphism memberikan kesan modern dan bersih sehingga informasi spasial menjadi fokus utama.
3. **Visual Hierarchy**: Pembagian statistik ke dalam grid simetris memudahkan pengguna memahami distribusi fasilitas tanpa harus membaca tabel data yang panjang.

6. KESIMPULAN

Praktikum Pertemuan 8 berhasil membuktikan bahwa integrasi antara Backend Spasial (FastAPI/PostGIS) dan Frontend (React/Leaflet) dapat menghasilkan aplikasi Web-GIS yang fungsional dan profesional. Seluruh kriteria tugas, mulai dari visualisasi GeoJSON hingga fitur interaksi spasial kompleks, telah berhasil diimplementasikan dengan baik.